

Guía de Antihipertensivos en México

Clasificación, mecanismos, indicaciones, líneas de tratamiento y consideraciones clínicas

1. Clasificación por familia y mecanismo de acción

Familia	Mecanismo de acción	Efecto principal	Ejemplos
Diuréticos tiazídicos	Inhibición cotransportador Na-Cl en túbulo distal	Reducción de volumen circulante, vasodilatación	Hidroclorotiazida, clortalidona, indapamida
Diuréticos del asa	Inhibición cotransportador Na-K-2Cl en asa de Henle	Diuresis potente, reducción precarga	Furosemida, torasemida
Diuréticos ahorradores de K	Antagonismo aldosterona (túbulo colector) o bloqueo ENaC	Diuresis sin pérdida de K	Espironolactona, eplerenona, amilorida
IECA	Inhibición enzima convertidora de angiotensina	Reducción AII, vasodilatación, remodelado	Enalapril, captopril, lisinopril, ramipril
ARA-II	Bloqueo receptor AT1 de angiotensina II	Igual que IECA sin tos	Losartán, valsartán, telmisartán, olmesartán
Betabloqueadores	Bloqueo receptores beta-adrenérgicos	Reducción gasto cardíaco, renina	Metoprolol, atenolol, carvedilol, bisoprolol
Bloqueadores canales Ca dihidropiridínicos	Bloqueo canales Ca tipo L vascular	Vasodilatación arterial	Amlodipino, nifedipino, felodipino
Bloqueadores canales Ca no dihidropiridínicos	Bloqueo canales Ca cardíacos	Reducción frecuencia y conducción	Verapamilo, diltiazem
Alfabloqueadores	Bloqueo receptores alfa-1 vascular	Vasodilatación arterial periférica	Doxazosina, terazosina, prazosina
Bloqueadores central alfa-2	Agonismo alfa-2 central	Reducción tono simpático	Clonidina, metildopa, moxonidina
Vasodilatadores directos	Relajación músculo liso vascular	Vasodilatación arterial directa	Hidralazina, minoxidil, nitroprusiato
Inhibidores directos de renina	Inhibición de renina	Reducción AII y aldosterona	Aliskiren
Inhibidores SGLT2	Inhibición cotransportador sodio-glucosa renal	Diuresis osmótica, reducción TA	Empagliflozina, dapagliflozina

2. Indicaciones específicas y poblaciones especiales

Fármaco	Indicación preferente	Población especial
IECA	HTA + diabetes, IRC, IC post-IAM, proteinuria	Embarazo contraindicado
ARA-II	HTA + diabetes, IC, intolerancia a IECA	Embarazo contraindicado
Tiazidas	HTA esencial, IC, prevención ictus	Gota contraindicada, vigilar K y Na
Betabloqueadores	HTA + cardiopatía isquémica, IC, arritmias, taquicardia	Asma contraindicado (no selectivos)
Ca-antagonistas DHP	HTA esencial, mayor, HTA sistólica aislada, angina	Edemas como efecto adverso
Ca-antagonistas no-DHP	HTA + angina, taquicardia, migraña	Evitar con betabloqueador (bradicardia)
Espironolactona	HTA resistente, IC, hiperaldosteronismo	Ginecomastia, hiperpotasemia
Alfabloqueadores	HTA + HBP, no como 1ª línea	Hipotensión ortostática
Clonidina	HTA resistente, crisis hipertensiva, abstinencia opiáceos	Rebound si suspensión brusca
Hidralazina	HTA en embarazo, crisis hipertensiva	Lupus-like con dosis altas
Metildopa	HTA en embarazo	Depresión, hepatotoxicidad rara
SGLT2-i	HTA + diabetes, IC con FEVI reducida	Infecciones genitourinarias

3. Líneas de tratamiento según hipertensión arterial

Esquema general (NICE/AHA/ACC/JNC 8 adaptado a México)

Escenario	1ª línea	2ª línea	3ª línea	4ª línea
HTA estadio 1 (130-139/80-89) sin comorbilidad	Tiazida o IECA o ARA-II o Ca-blocker	Combinar dos de 1ª línea	Triple terapia	Espironolactona

HTA estadio 2 (140-159/90-99) sin comorbilidad	IECA o ARA-II + tiazida o Ca-blocker	Doble → triple	Espironolactona	Alfabloqueador
HTA + diabetes	IECA o ARA-II	Añadir tiazida o Ca-blocker	Triple terapia	Espironolactona
HTA + ERC proteinúrica	IECA o ARA-II	Añadir diurético (furosemida si TFG<30)	Triple → espironolactona	Alfabloqueador
HTA + cardiopatía isquémica	Betabloqueador + IECA	Añadir Ca-blocker DHP	Tiazida	Espironolactona
HTA + IC con FEVI reducida	IECA/ARA-II + betabloqueador + espironolactona	Añadir diurético asa	SGLT2-i	Hidralazina + nitrato
HTA + HVI	IECA o ARA-II + tiazida	Añadir Ca-blocker	Betabloqueador	Espironolactona
HTA en embarazo	Metildopa o hidralazina o labetalol	Nifedipino de liberación prolongada	Metildopa + hidralazina	Espironolactona contraindicada
HTA en mayor de 65 años	Ca-blocker DHP o tiazida	IECA o ARA-II	Combinación	Betabloqueador si cardiopatía
HTA sistólica aislada	Ca-blocker DHP o tiazida	ARA-II	Combinación	Espironolactona
HTA resistente	IECA/ARA-II + Ca-blocker + tiazida	+ Espironolactona 25-50 mg	+ Alfabloqueador	+ Clonidina o vasodilatador

4. Dosis habituales en adultos con función renal normal

Fármaco	Dosis inicial	Dosis máxima	Intervalo
Enalapril	5-10 mg	40 mg	Cada 12-24 h
Lisinopril	10 mg	40 mg	Cada 24 h
Ramipril	2.5-5 mg	10 mg	Cada 24 h
Losartán	50 mg	100 mg	Cada 24 h
Valsartán	80 mg	320 mg	Cada 24 h
Telmisartán	40 mg	80 mg	Cada 24 h
Hidroclorotiazida	12.5-25 mg	50 mg	Cada 24 h
Clortalidona	12.5-25 mg	25 mg	Cada 24 h

Indapamida	1.5 mg	5 mg	Cada 24 h
Amlodipino	5 mg	10 mg	Cada 24 h
Nifedipino LP	30 mg	90 mg	Cada 24 h
Verapamilo	80 mg	480 mg	Cada 8-12 h
Metoprolol succinato	50 mg	200 mg	Cada 24 h
Carvedilol	6.25 mg	25 mg	Cada 12 h
Bisoprolol	5 mg	10 mg	Cada 24 h
Espironolactona	25 mg	50 mg (HTA)	Cada 24 h
Doxazosina	1 mg	8 mg	Cada 24 h
Clonidina	0.1 mg	0.6 mg	Cada 12 h
Metildopa	250 mg	2000 mg	Cada 6-12 h
Furosemida	20-40 mg	80 mg	Cada 12 h

5. Efectos adversos principales y contraindicaciones

Familia	Efectos adversos principales	Contraindicaciones
IECA	Tos, hiperpotasemia, angioedema, IR (estenosis arterial renal)	Embarazo, angioedema previo, estenosis arterial renal bilateral
ARA-II	Hiperpotasemia, IR, rare angioedema	Embarazo, estenosis arterial renal bilateral
Tiazidas	Hiperuricemia, hipopotasemia, hiponatremia, hiper-glucemia	Gota, alergia a sulfonamidas, anuria
Betabloqueadores	Bradicardia, fatiga, disfunción sexual, enmascara hipoglucemia	Asma (no selectivos), bloqueo AV 2-3, bradicardia severa
Ca-antagonistas DHP	Edemas maleolares, cefalea, rubor	Estenosis aórtica severa
Ca-antagonistas no-DHP	Bradicardia, estreñimiento, bloqueo AV	Bloqueo AV, IC con FEVI reducida
Espironolactona	Ginecomastia, hiperpotasemia, acidosis	IR aguda, hiperpotasemia
Alfabloqueadores	Hipotensión ortostática, síncope primera dosis	Síncope previo
Clonidina	Sedación, boca seca, rebound hipertensión	Bloqueo AV, depresión

Hidralazina	Taquicardia, lupus-like, cefalea	Cardiopatía isquémica, estenosis aórtica
SGLT2-i	Infecciones genitourinarias, cetoacidosis	DM1, IR severa

6. Consideraciones de uso en México

- **IECA y ARA-II:** son los fármacos más prescritos como primera línea en México según la NORMA Oficial Mexicana NOM-030-SSA2-2009. Enalapril y losartán están incluidos en el cuadro básico del Sector Salud.
- **Diuréticos tiazídicos:** clortalidona prefiere sobre hidroclorotiazida por mayor duración de acción y eficacia; sin embargo, hidroclorotiazida sigue siendo más prescrita por disponibilidad y costo.
- **Calcioantagonistas:** amlodipino es el más utilizado por su tolerabilidad y dosis única diaria.
- **Betabloqueadores:** ya no se recomiendan como primera línea para HTA esencial sin comorbilidad cardíaca según guías internacionales recientes, pero siguen siendo esenciales en cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca y arritmias.
- **HTA resistente:** la espironolactona es el cuarto fármaco de elección basado en el estudio PATHWAY-2; en México su acceso es amplio y económico.
- **HTA en embarazo:** metildopa sigue siendo el fármaco de elección en México; hidralazina y labetalol (no disponible comercialmente en México) son alternativas; nifedipino de liberación prolongada es aceptado.
- **SGLT2-i:** su indicación en HTA con diabetes o insuficiencia cardíaca está incluida en las guías recientes, pero su costo en México limita su uso generalizado.
- **Acceso:** el Cuadro Básico Interinstitucional de Salud del Consejo de Salubridad General incluye IECA, ARA-II, tiazidas, Ca-antagonistas, betabloqueadores y espironolactona.
- **Crisis hipertensiva:** en urgencias mexicanas se emplea captopril sublingual (aunque con evidencia limitada), clonidina, nifedipino LP y labetalol IV cuando disponible; nitroprusiato en emergencias graves.
- **Adherencia:** las combinaciones de dosis fijas (IECA + tiazida, ARA-II + tiazida, IECA + Ca-blocker) mejoran adherencia y están disponibles en México.

7. Algoritmo simplificado de selección

Paciente tipo	Recomendación inicial
Adulto joven, HTA esencial, sin comorbilidad	IECA o ARA-II o tiazida o Ca-blocker DHP
Mayor de 65 años, HTA sistólica aislada	Ca-blocker DHP (amlodipino) o tiazida (clortalidona)
Diabético con proteinuria	IECA o ARA-II
Cardiopatía isquémica	Betabloqueador + IECA

Insuficiencia cardíaca con FEVI reducida	IECA/ARA-II + betabloqueador + espironolactona + diurético
ERC con proteinuria	IECA o ARA-II
Gota	IECA o Ca-blocker (evitar tiazidas)
Asma	IECA o ARA-II o Ca-blocker (evitar betabloqueador no selectivo)
Embarazo	Metildopa o hidralazina o labetalol
HBP concomitante	Alfabloqueador como adyuvante (no 1ª línea)
HTA resistente (3 fármacos sin control)	Añadir espironolactona 25 mg
Crisis hipertensiva	Captopril SL o clonidina o nifedipino LP

8. Referencias bibliográficas

- 1 NORMA Oficial Mexicana NOM-030-SSA2-2009. Para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento inicial y control de la hipertensión arterial sistémica. Ciudad de México: Secretaría de Salud; 2010.
- 2 Guía de Práctica Clínica. Diagnóstico y tratamiento de la hipertensión arterial sistémica en el adulto. Ciudad de México: Secretaría de Salud; 2020.
- 3 Whelton PK, Carey RM, Aronow WS, Casey DE Jr, Collins KJ, Dennison Himmelfarb C, et al. 2017 ACC/AHA/AAPA/ABC/ACPM/AGS/APhA/ASH/ASPC/NMA/PCNA Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation, and Management of High Blood Pressure in Adults. Hypertension. 2018;71(6):e13-e115.
- 4 Williams B, Mancia G, Spiering W, Agabiti Rosei E, Azizi M, Burnier M, et al. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. Eur Heart J. 2018;39(33):3021-104.
- 5 NICE NG136. Hypertension in adults: diagnosis and management. London: National Institute for Health and Care Excellence; 2022.
- 6 James PA, Oparil S, Carter BL, Cushman WC, Dennison-Himmelfarb C, Handler J, et al. 2014 Evidence-Based Guideline for the Management of High Blood Pressure in Adults: Report From the Panel Members Appointed to the Eighth Joint National Committee (JNC 8). JAMA. 2014;311(5):507-20.
- 7 Neal B, Mancia G, de Zeeuw D, Ohkubo T, Cobb S, Tikkanen I, et al. Rationale, design, and baseline characteristics of a trial of canagliflozin on renal and cardiovascular outcomes in patients with type 2 diabetes. Am J Nephrol. 2017;46(6):462-72.
- 8 Williams B, MacDonald TM, Morant S, Webb DJ, Sever P, McInnes G, et al. Spironolactone versus placebo, bisoprolol, and doxazosin to determine the optimal treatment for drug-resistant hypertension (PATHWAY-2): a randomised, double-blind, double-dummy, crossover trial. Lancet. 2015;386(10008):2059-68.
- 9 Cuadro Básico Interinstitucional de Salud. Consejo de Salubridad General. Ciudad de México: Secretaría de Salud; 2023.
- 10 Webster K, Fish C, Almeida M, Pascual JL, Lopes M, Mariano S, et al. Pharmacological interventions for the treatment of hypertension in pregnancy: a network meta-analysis. Cochrane Database Syst Rev. 2020;(10):CD013924.
- 11 American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes-2023. Diabetes Care. 2023;46(Suppl 1):S1-S291.

- 12 Poulter NR, Prabhakaran D, Caulfield M. Global blood pressure control: time to put heads together. *Lancet*. 2015;386(10008):2017-9.
- 13 Campos-Nonato I, Hernández-Barrera L, Rojas-Martínez R, Pedroza A, Medina-García C, Barrientos-Gutiérrez T. Prevalencia de hipertensión arterial en México y su asociación con otros factores de riesgo cardiovascular. *Gac Méd Méx*. 2018;154(2):184-94.
- 14 Arrieta P, Bertola N, Musso C, Ochoa JE, Kotliar C. Tratamiento de la hipertensión arterial resistente y refractaria. *Medicina (B Aires)*. 2020;80(6):571-80.
- 15 Calhoun DA, Jones D, Textor S, Goff DC, Murphy TP, Toto RD, et al. Resistant Hypertension: Diagnosis, Evaluation, and Treatment: A Scientific Statement From the American Heart Association. *Hypertension*. 2008;51(6):1403-19.